

Billar-Metegol

Simulación dirigida por eventos y búsqueda de la configuración óptima

Juan Bautista Albertoni Salini — 64189

Santiago Devesa — 64223

Junior Rambau — 64461

(72.25) Simulación de Sistemas — ITBA

Septiembre 2026

Introducción

El sistema

- ▶ Mesa de metegol con un arco en cada pared corta
- ▶ Obstáculos fijos que guían a las pelotas hacia los arcos
- ▶ N esferas rígidas idénticas (masa m_i , radio R_i)
- ▶ Sin fuerzas de largo alcance ni rozamiento

Modelo matemático: partículas

- Vuelo libre de las partículas:

$$x_i(t) = x_i(0) + v_{x_i} t, \quad y_i(t) = y_i(0) + v_{y_i} t$$

- Colisión elástica i - j ($\sigma = R_i + R_j$; $\Delta v = v_j - v_i$, $\Delta r = r_j - r_i$):

$$J = \frac{2 m_i m_j (\Delta v \cdot \Delta r)}{\sigma (m_i + m_j)}$$

- Actualización post-choque:

$$vx_i^d = vx_i^a + J_x / m_i,$$

$$vy_i^d = vy_i^a + J_y / m_i,$$

$$vx_j^d = vx_j^a - J_x / m_j,$$

$$vy_j^d = vy_j^a - J_y / m_j.$$

Modelo matemático: contorno

- Pared u obstáculo fijo ($m \rightarrow \infty$), colisión elástica:

$$vx_i^d = -vx_i^a \quad (\text{pared vertical}), \quad vy_i^d = -vy_i^a \quad (\text{pared horizontal}).$$

- Obstáculo circular fijo ($m \rightarrow \infty$), colisión elástica ($c_n = c_t = 1$):

$$\hat{e}_n = (\cos \alpha, \sin \alpha), \quad \hat{e}_t = (-\sin \alpha, \cos \alpha)$$

$$v^d = R(-\alpha) S(c_n, c_t) R(\alpha) v^a$$

$$R(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}, \quad S(c_n, c_t) = \begin{pmatrix} -c_n & 0 \\ 0 & c_t \end{pmatrix}$$



Intro.



Impl.



Sim.



Resultados



Conc.

Implementación



Intro.



Impl.



Sim.



Resultados



Conc.

Motor dirigido por eventos

Simulaciones

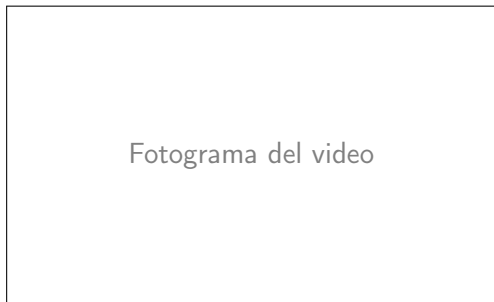
Parámetros del estudio

- ▶ $F_u(t) = N_g(t)/N$: fracción de partículas usadas.
- ▶ t_{90} : instante en que $F_u = 0.9$.

Parámetro	Valor
N	100
v_0	1 m/s
r	0.0175 m
m	0.025 kg
$L \times W$	1.20×0.68 m
d	0.20 m
t_{max}	100 s

Animaciones

Mesa vacía



Fotograma del video

Video: <https://youtu.be/TODO>

Configuración óptima



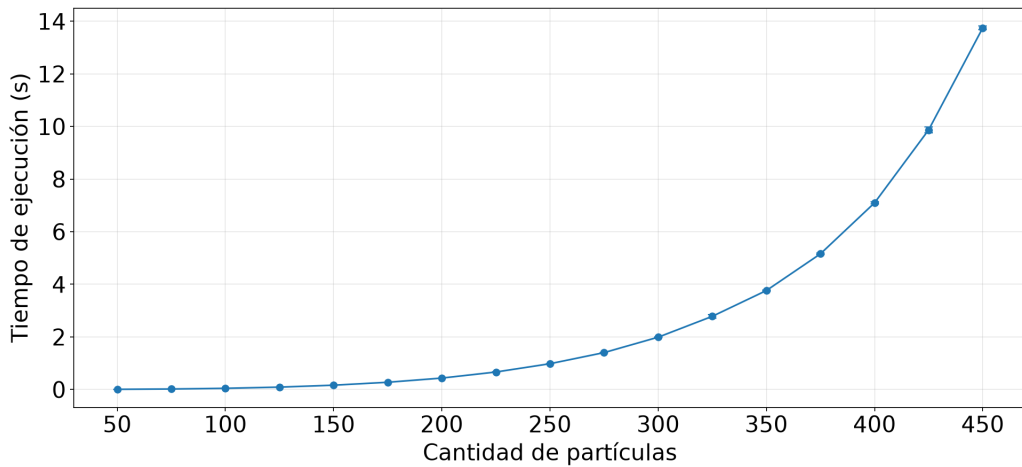
Fotograma del video

Video: <https://youtu.be/TODO>

Resultados

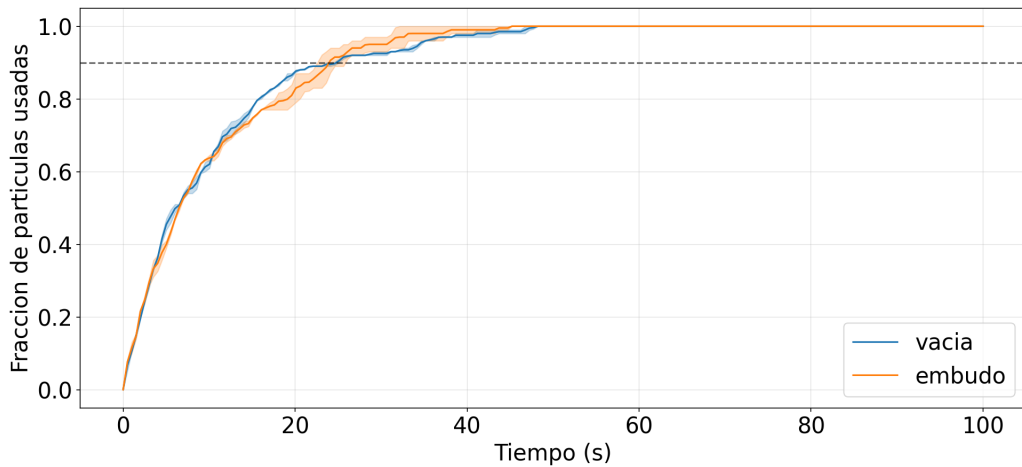
Tiempo de ejecución

Sin obstáculos, $t_f = 30$ s



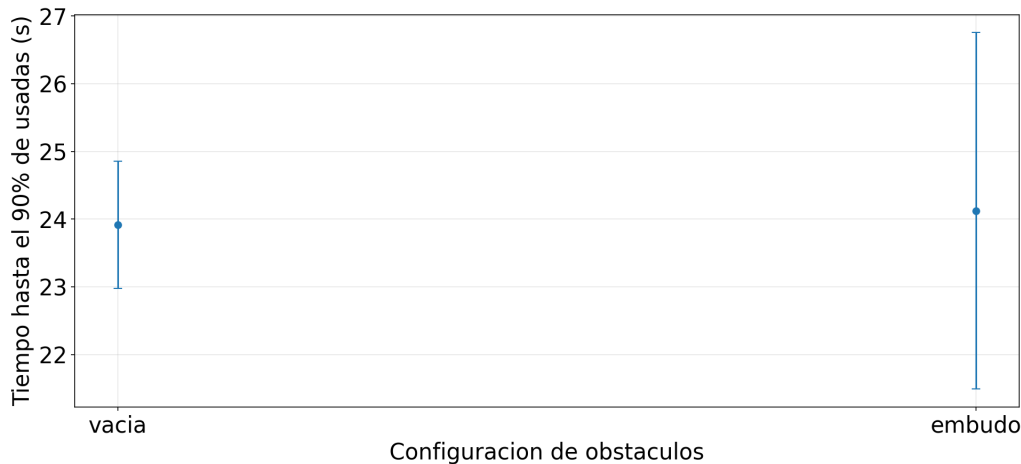
Fracción de usadas

$N = 100$



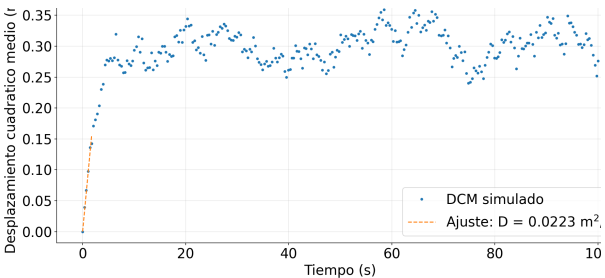
Exploración de configuraciones

$N = 100$, 5 realizaciones

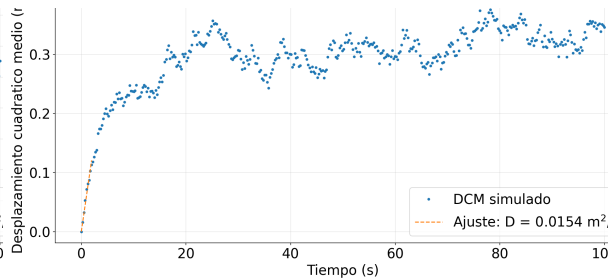


Coeficiente de difusión

Una realización



Mesa vacía



Configuración con obstáculos

Configuración elegida

Competencia



Intro.



Impl.



Sim.



Resultados



Conc.

Conclusiones

Conclusiones



¡Gracias!